

ESAI

DataJustice: MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI DETEKSI BIAS DATASET



Disusun Oleh:

Evelly Khanzania Putri

Rekayasa Perangkat Lunak

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 JAKARTA

Jl. Budi Utomo No. 7 Jakarta Pusat Telp/Fax (021) 3813630/3455313

Website: www.smkn1jakarta.sch.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital di berbagai bidang. Mulai dari sistem rekomendasi di media sosial, aplikasi kesehatan, hingga perekrutan tenaga kerja berbasis AI, teknologi ini semakin memengaruhi kehidupan manusia sehari-hari (Pessach & Shmueli, 2020).

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul persoalan penting: bias dalam AI. Bias AI terjadi ketika sistem menghasilkan keputusan yang cenderung merugikan kelompok tertentu akibat data pelatihan yang tidak seimbang atau proses pengembangan yang mengabaikan prinsip keadilan (González Sendino et al., 2023). Contoh nyata adalah sistem rekrutmen otomatis milik perusahaan global yang dilaporkan lebih sering menolak pelamar perempuan karena data pelatihannya didominasi profil pekerja laki-laki. Kasus serupa ditemukan dalam teknologi pengenalan wajah yang kurang akurat mengenali individu berkulit gelap karena dataset latih mayoritas berisi wajah orang berkulit terang (Buolamwini & Gebru, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa AI yang seharusnya netral justru dapat memperkuat ketidakadilan sosial jika tidak diawasi dengan baik.

1.2 Tujuan

Esai ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan **bias** dalam kecerdasan buatan dan merumuskan sebuah solusi berbasis teknologi. Solusi yang diusulkan adalah **DataJustice**, sebuah platform berbasis web yang dapat membantu mendeteksi ketidakadilan pada dataset maupun hasil prediksi model AI. Dengan demikian, esai ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru mengenai pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengembangan serta penggunaan AI.

1.3 Manfaat

Penulisan esai ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Manfaat Teoretis:

Menjadi referensi literatur bagi penelitian tentang **bias** AI dan mendorong pengembangan konsep etika teknologi di bidang informatika.

- Manfaat Praktis:
 - Meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan masyarakat mengenai risiko diskriminasi akibat keputusan AI.
 - Menyediakan ide solusi yang dapat diimplementasikan sebagai media pembelajaran di sekolah.
 - Menginspirasi pengembang dan peneliti untuk membuat sistem AI yang lebih adil dan transparan.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Analisis Masalah

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun juga menghadirkan tantangan baru. Salah satu permasalahan yang paling banyak dibahas adalah **bias AI**. **Bias** terjadi ketika model AI menghasilkan keputusan yang lebih menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu.

Bias AI biasanya disebabkan oleh beberapa faktor:

1. **Bias Data:** Dataset latih tidak mewakili semua kelompok. Misalnya, data pelamar kerja yang didominasi laki-laki membuat model cenderung memilih laki-laki.
2. **Bias Algoritma:** Algoritma machine learning dapat memperkuat ketidakadilan yang sudah ada di data.
3. **Bias Label:** Kesalahan pelabelan atau labeling yang subjektif menyebabkan hasil prediksi ikut **bias**.
4. **Kurangnya Transparansi:** Model AI yang berbentuk *black box* membuat sulit bagi pengguna untuk memahami alasan di balik keputusan.

Jika **bias AI** tidak dideteksi dan diperbaiki, konsekuensinya dapat merugikan masyarakat: kelompok tertentu sulit mendapatkan pekerjaan, hak akses layanan publik bisa terganggu, dan kepercayaan terhadap teknologi menurun.

2.2 Konsep Solusi: DataJustice

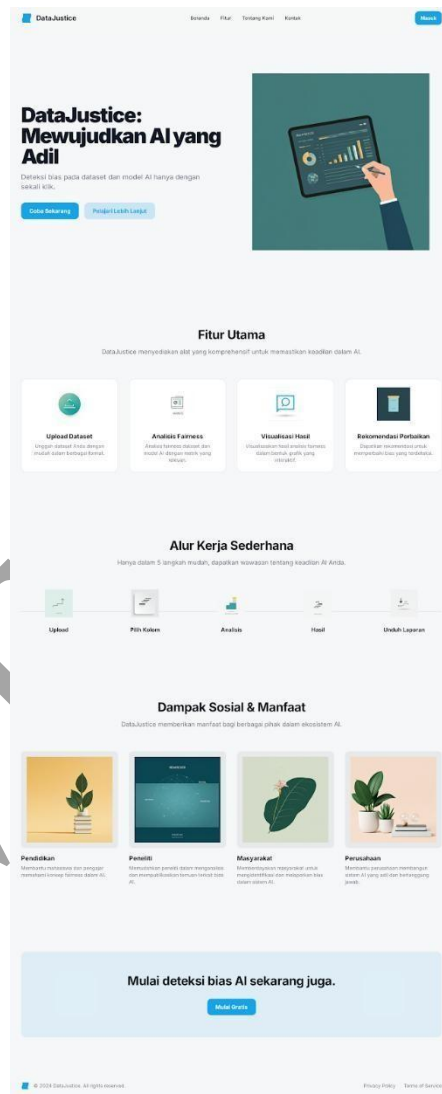
Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengusulkan **DataJustice**, sebuah platform berbasis web yang dapat mendeteksi **bias** pada dataset atau hasil prediksi model AI.

Fitur utama DataJustice:

- **Upload Dataset:** Pengguna dapat mengunggah file CSV yang berisi data.
- **Analisis Fairness:** Sistem menghitung metrik seperti *Statistical Parity Difference* dan *Disparate Impact*.

- **Visualisasi Hasil:** Grafik distribusi hasil prediksi ditampilkan agar mudah dipahami.
- **Interpretasi:** Menyediakan penjelasan singkat tentang arti skor **bias**.
- **Rekomendasi:** Memberikan saran perbaikan dataset agar lebih adil.

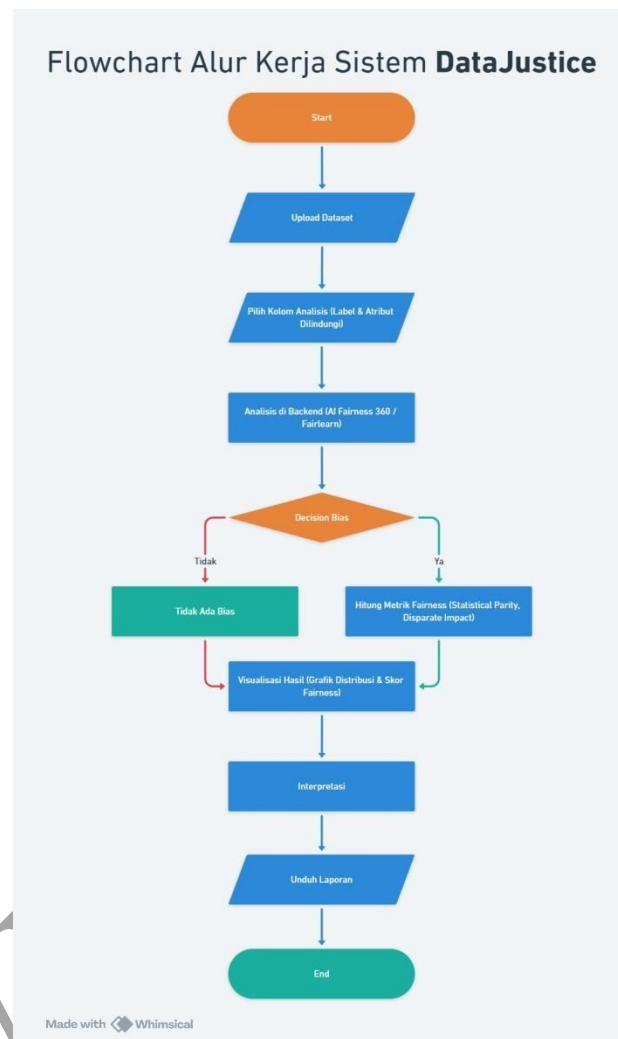
Berikut ditampilkan rancangan awal antarmuka (landing page) dari platform **DataJustice**. Rancangan ini menampilkan fitur utama seperti unggah dataset, pemilihan kolom analisis, dan tombol untuk memulai pemeriksaan **bias**.



Gambar 1 | Tampilan Awal (Landing Page) Platform DataJustice

2.3 Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem DataJustice dapat dilihat pada flowchart berikut. Diagram ini menjelaskan urutan proses mulai dari pengguna mengunggah dataset hingga sistem menghasilkan laporan analisis bias.



Gambar 2 | Flow DataJustice

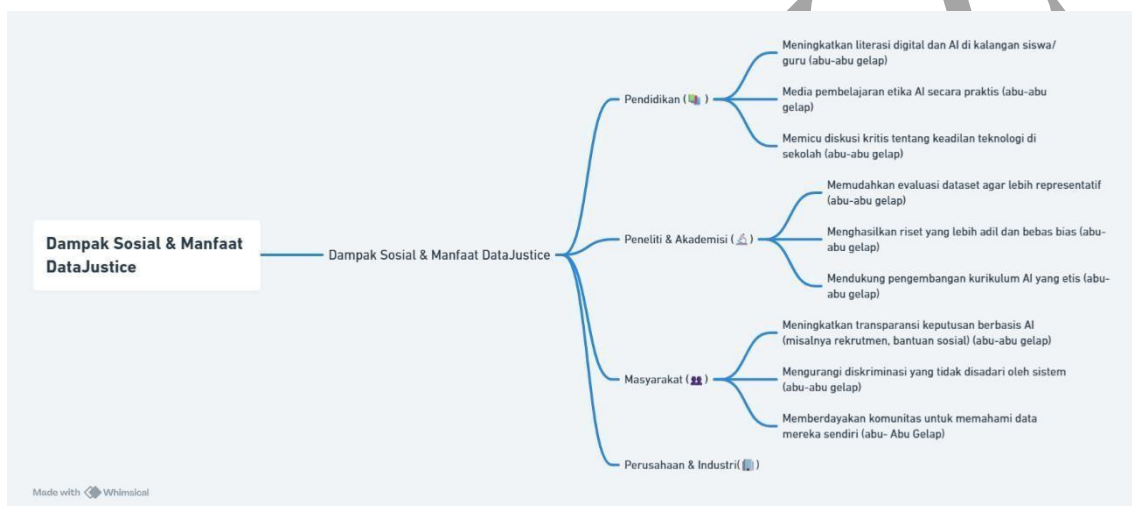
2.4 Dampak Sosial dan Manfaat

Implementasi **DataJustice** diharapkan memberikan dampak positif yang nyata bagi berbagai pemangku kepentingan. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sarana edukasi dan advokasi untuk mendorong penerapan AI yang lebih adil. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

- Di Lingkungan Pendidikan: Guru dan siswa dapat belajar tentang etika AI secara interaktif, meningkatkan literasi digital.

- Bagi Peneliti: Memudahkan analisis dataset agar hasil penelitian lebih adil dan tidak **bias**.
- Bagi Masyarakat: Menjadi sarana untuk memahami apakah sistem AI yang mereka gunakan merugikan kelompok tertentu.
- Bagi Perusahaan: Mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan AI.

Agar lebih mudah dipahami, berikut adalah diagram yang merangkum dampak sosial dari DataJustice:



BAB III KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga rekrutmen kerja. Namun, kemajuan tersebut tidak lepas dari tantangan berupa **bias AI**, yang dapat memperkuat ketidakadilan sosial jika dibiarkan tanpa pengawasan. **Bias** dapat muncul dari data pelatihan yang tidak seimbang, kesalahan labeling, atau cara kerja algoritma yang cenderung memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

esai ini, penulis menawarkan **DataJustice** sebagai solusi inovatif. Platform ini memungkinkan pengguna mengunggah dataset, menganalisis tingkat **bias** dengan metrik fairness, dan melihat hasilnya dalam bentuk visual yang mudah dipahami.

DataJustice diharapkan tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya AI yang adil dan transparan.

Dengan adanya platform seperti DataJustice, diharapkan masyarakat, pendidik, dan pembuat kebijakan dapat lebih kritis terhadap keputusan yang dihasilkan AI. Langkah ini penting untuk membangun ekosistem teknologi yang menghormati prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sehingga AI benar-benar menjadi alat yang memajukan peradaban, bukan memperdalam kesenjangan sosial.

BAB IV DAFTAR PUSTAKA

- Destari, D., Kunduz, R. Z., & Sukoco, H. (2025). *Ethics in Artificial Intelligence: A Philosophical Exploration*. *Journal of Humanities Research Sustainability*, 2(2). Retrieved from research.adra.ac.id
- Suchithra, V. G., & Arya, C. S. (2025). *The Study on Ethics and Biases in AI-Powered Education*. *European Journal of Contemporary Education and E-Learning*, 3(2). Retrieved from ejceel.com
- Gaonkar, B., Cook, K., & Macyszyn, L. (2023). *Ethical Issues Arising Due to Bias in Training A.I. Algorithms in Healthcare and Data Sharing as a Potential Solution*. *The AI Ethics Journal*, 1(1). Retrieved from aiej.org
- Mufidah, M., Hartiwiningsih, & Isharyanto. (2024). *Harmonization of Artificial Intelligence (AI) in Indonesia: Exploration of Technology And Ethics in Islam*. *Law and Justice*, 9(1). Retrieved from [UMS Journals](https://umsjournals.com)
- Pabubung, M. R. (2024). *Era Kecerdasan Buatan dan Dampak Terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/49293> [Ejournal Universitas Pendidikan Ganesha](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/49293)
- Kunjani, R. A., Shah, S. R., Suganda, F. A., & Syahputra, M. F. (2025). *Digital Ethics in AIBased Services in Indonesia: Policy Evolution and Data Security Challenges— Literature Review*. *ICONBIT Proceedings*. Retrieved from <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/iconbit/article/view/4916>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Input dan Output Analisis DataJustice

